GEO-PROBE 3.0 PREMIUM

Sistema Integrado de Alerta Temprana Sismica con IA Bayesiana

COSTA RICA — Version 3.4 COMPLETA

Informe Tecnico de Simulacion y Evaluacion

Inventor	Jason Manuel Sarmiento Salazar · Cedula 114510108
Divulgacion	12 de septiembre de 2026
IP	OTPR Costa Rica / PCT WIPO — Patente en tramite
Codigo	GEO_PROBE_CR_v3_COMPLETO.py v3.4
Resultados JSON	GEO_PROBE_CR_resultados.json

1. Resumen Ejecutivo v3.4

Version 3.4 perfecciona el sistema con latencia extremo a extremo, modelo de falsas alarmas alineado a meta CNE, plan de degradacion/reemplazo de sensores a 30 anos, VAN con tasas de descuento 5–10%, y exportacion JSON de resultados. El proyecto sigue siendo altamente rentable socialmente (VAN @ 6% ≈ $1,089 M [H]).

Metrica	Valor	Estado
Descenso 600 m	~3 dias (eta=22%)	OK
SNR ULF (peor nodo)	92.2 dB	Excelente
Latencia E2E	7 s normal / 5 s emergencia	OK
Falsas alarmas publicas	0.05 / ano (meta <2)	Cumple
VAN @ 6% (social)	~$1,089 M [H]	Muy alto
Costo 30a + reemplazos	~$26.5 M	OK
B/C pesimista – optimista	~50:1 – ~150:1	Favorable
Cobertura >=3 nodos	94.1%	Robusta
Disponibilidad	86.2%	Aceptable

2. Nuevos modulos v3.4

J — Latencia E2E: Camino normal ~7 s; emergencia (1 bit) ~5 s. Compatible con precursores de horas–dias (no compite con EEW de segundos).

K — Falsas alarmas: ~0.05 FA publicas/ano tras el arbol de 4 fases. Meta CNE <2/ano → cumple con holgura.

L — Degradacion sensores: Reemplazos 30 anos ≈ $3.03 M (5 nodos). Total proyecto 30a ≈ $26.5 M.

M — VAN: Con r=5–10%, VAN social permanece fuertemente positivo. Referencia r=6%: ≈ $1,089 M [H].

N — Export JSON: Resultados estructurados en GEO_PROBE_CR_resultados.json para auditoria y comparacion.

3. Arquitectura ULF (resumen)

SNR 93 dB @ 600 m; peor nodo 92 dB. Bobina: I recomendada 500–1100 A @ 77 K (9–35 kW) o HTS. ULF gana ranking vs alternativas (4.70/5). Hibrido: ULF primario + fibra + satelite LEO.

4. Finanzas y red

CAPEX $2.87 M. OPEX+reemplazos 30a ≈ $23.7 M. Total ≈ $26.5 M. Cobertura >=3 nodos 94.1% con correlacion de fallos. 5 nodos: Osa, GAM, Arenal, Centro, Limon.

5. Cronograma 2027–2029

Fase	Periodo	Actividad
Ano 1	2027	Licitacion + perforacion 5 nodos
Ano 2	2028	Integracion ULF/fibra + entrenamiento IA + validacion CNE
Ano 3	Q3 2029	LANZAMIENTO OFICIAL Cell Broadcast

6. Conclusion

GEO-PROBE 3.4 es un paquete tecnico coherente: fisica realista, enlace robusto, protocolo anti-FA, finanzas con VAN positivo, y trazabilidad JSON. Listo para evaluacion OVSICORI / RSN / CNE / MIDEPLAN y como base de descripcion de patente.

Inventor: Jason Manuel Sarmiento Salazar · 114510108
IP: OTPR Costa Rica / PCT WIPO — Patente en tramite
Archivos: GEO_PROBE_CR_v3_COMPLETO.py · GEO_PROBE_CR_resultados.json

Generado desde simulacion GEO-PROBE 3.0 PREMIUM CR v3.4 COMPLETA.